

Mathematik Test

Arbeitszeit: 20 Minuten

Alle Lösungen müssen mit einem vollständigen und nachvollziehbaren Lösungsweg aufgeschrieben werden.

Dezimalbrüche schreibt ihr auf mindestens 4 gültige Stellen genau (Beispiele 0,4321 und 32,15).

Zeichnungen sind mit Bleistift und Lineal bzw. Geodreieck auszuführen.

Aufgaben, die mit  gekennzeichnet sind, **müssen** auf den ausgeteilten karierten Blättern bearbeitet werden.

Zugelassene Hilfsmittel:

- Taschenrechner
- Geodreieck/Lineal
- Bleistift, Spitzer und Radiergummi
- dokumentenechter blauer Stift

erreichte Bewertungseinheiten: von **28** = % Notepunkte:

Viel Erfolg!

1. Verschobene Normalparabeln lassen sich immer durch Funktionen der Form

$$y = (x + d)^2 + e$$

beschreiben.

- (a) Wo liegt der Scheitelpunkt einer solchen Funktion? 2 BE

- (b) Unter welchen Umständen hat eine solche Funktion Nullstellen und wie viele davon gibt es? 3 BE

Bedingung	Zahl der Nullstellen
$e = 0$	
$e < 0$	
$e > 0$	

- (c) Falls es Nullstellen gibt, mit welcher Formel kannst du sie berechnen? 4 BE

2. Gegeben ist die Funktion

$$f(x) = (x - 2,5)^2 - 6,25$$

- (a) Wie viele Nullstellen erwartest Du? **Begründe!** 2 BE

- (b) Berechne die Nullstellen. 6 BE

- (c) Gib den Scheitelpunkt von f an. 4 BE

- (d)  Zeichne den Graphen von f in ein geeignetes Koordinatensystem ein. Erinner dich daran, wie wir ein sorgfältiges Koordinatensystem zeichnen und vergiss keine Achsenbeschriftungen. 6 BE

3. Wir betrachten die Funktion

1 BE

$$g(x) = (x + 5)^2$$

Was ist der Wert von e ?